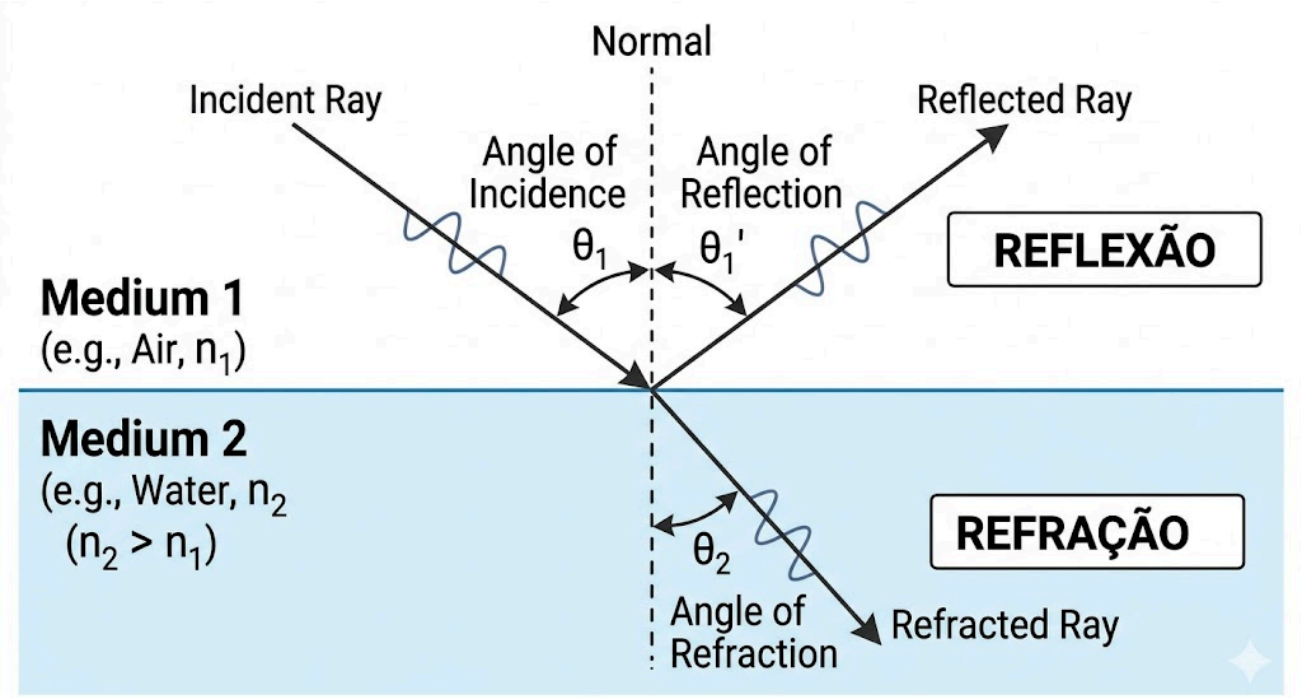
- As ondas eletromagnéticas transportam energia e informação
- Três características essenciais:
  - Deslocam-se em altas velocidades
  - Comportam-se como ondas
  - Irradiam sem meio físico visível
- precisamos prever como a onda se propaga, atenua ou reflete
- Quando uma onda encontra a fronteira entre dois meios diferentes, dois fenômenos ocorrem simultaneamente: parte da energia volta (reflexão) e parte atravessa com a direção alterada (refração)
- A reflexão e a refração ocorrem quando a onda atinge a fronteira entre dois meios
- A onda passa para o segundo meio, mas sua velocidade e direção mudam conforme a densidade desse material (Lei de Snell) REFRAÇÃO



- Reflexão: O raio "bate" na interface e "volta" para o meio original (Meio 1, como o ar), mantendo o mesmo ângulo de incidência ($\theta_1 = \theta_1'$)
- Refração: O raio atravessa a interface e entra no Meio 2 (como a água), mudando de velocidade e direção, o que altera seu ângulo (θ_2)

Refração das ondas eletromagnéticas – Lei de Snell

$$\frac{\sin\phi_i}{\sin\phi_t} = \sqrt{\frac{\mu_2(\varepsilon_2 + i\omega\varepsilon_2)}{\mu_1(\varepsilon_1 + i\omega\varepsilon_1)}}$$

- ϕ_i: ângulo de incidência

- ϕ_t: ângulo de transmissão (refração)
- Quando o meio 2 é mais denso (maior ε), a onda desvia e a velocidade diminui.

Refração atmosférica

- Na atmosfera, a refração não ocorre numa interface abrupta, mas de forma gradual e contínua. A atmosfera tem camadas com densidades diferentes, e cada camada tem um índice de refração ligeiramente diferente calculado pela fórmula:
  N = (77,6/T) · (ρ + 4810e/T)
  - onde T é temperatura (K), ρ é pressão (mbar) e e é pressão de vapor d'água (mbar)
  - Quanto maior N, mais a onda desvia (curva para baixo)
- A atmosfera é dividida em:
  - Troposfera (0–12 km): onde vivemos, chuva, neblina
  - Estratosfera (12–50 km): aviões
  - Ionosfera (50–1000 km): camada carregada de íons (reflete ondas de rádio)

- Nas camadas da atmosfera variações de temperatura, pressão e umidade fazem a onda se curvar, o que pode aumentar ou diminuir o alcance do sinal
- O índice de refração de um meio controla como a onda eletromagnética se propaga por ele
  - Se o meio for mais denso a velocidade diminui
  - Se for menos denso, a velocidade aumenta
  - Essa mudança de velocidade resulta em uma alteração na direção da onda

Refração ionoférica

- O sinal HF (ondas curtas) sobe, bate na ionosfera e volta à Terra possibilitando comunicações de longa distância sem satélite
- Reflete ondas eletromagnéticas com frequencias baixas, 30 a 50 MHz

Atenuação das ondas eletromagnéticas

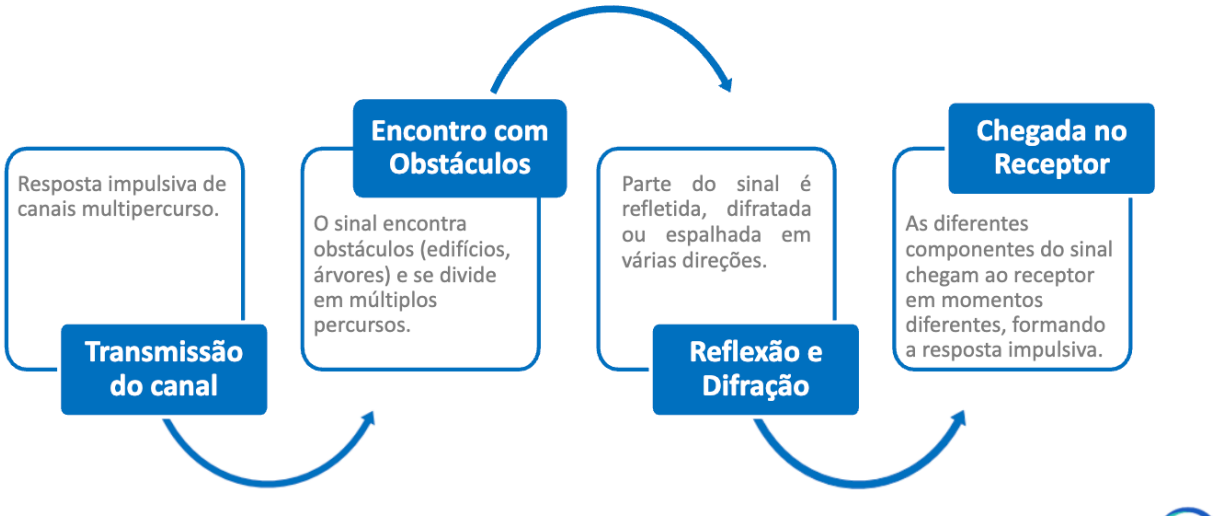
- Atenuação = perda de intensidade da onda ao propagar (é a perda natural de intensidade à medida que a onda se espalha pelo espaço)
- Principais fatores que contribuem para a perda de intensidade:
  - Difração ao obstáculo (desvio da onda eletromagnetica ao contornar obstaculos)
    - Difração devido ao obstáculo: Quando a onda encontra o obstáculo ela não segue em linha reta, as suas porções começam a se espalhar ou dobrar ao redor das bordas desse obstáculo (desvia do caminho reto e cria novas frentes de onda)
    - Difração por fenda: quando a onda passa por uma abertura cujo tamanho é comparável a λ, ela se espalha como ondas circulares
  - Absorção de energia (Quando materiais convertem a energia da onda em calor) (Absorção é a conversão de energia eletromagnética em calor quando a onda atravessa um material)(resulta em diminuição da intensidade ou amplitude da onda)
  - Espalhamento(Dispersão da onda em várias direções) (obstáculos tamanho comparável ou menor do que o comprimento de onda, distribui o sinal do transmissor em várias direções)

Efeitos de múltiplos percursos

- Ocorre quando uma onda eletromagnética chega ao receptor por diferentes caminhos por meio de reflexões, refrações, difrações ou espelhamentos ao longo de sua propagação
- Caminhos diferentes e cada um tem:
  - Atraso diferente
  - Fase diferente
  - Amplitude diferente
  - Resultado: Desvanecimento, o sinal pode se somar ou cancelar

Resposta impulsiva de canais múltiplos percursos

- resposta impulsiva (vários “picos” em tempos diferentes)



Modelos de canal multipercurso

- Para modelar matematicamente o desvanecimento
- Modelo de Rayleigh: usado quando não há linha de visada direta, o sinal chega exclusivamente via reflexões e difrações, sem nenhum caminho dominante(o sinal chega ao receptor após ser refletido por múltiplos objetos). É o modelo padrão para ambientes urbanos densos (ambiente urbano)
- Modelo de Rice: com linha de visada direta (ex: campo aberto)(é aplicável quando existe um caminho direto do transmissor para o receptor)

Questões

Qual das seguintes características é fundamental para as ondas eletromagnéticas?

- (●) Elas são capazes de transportar energia ou informação e irradiam a partir de uma fonte sem a necessidade de um meio visível.
- ( ) Elas sempre se comportam como partículas ao se propagarem, independentemente do meio.
- ( ) Elas requerem um meio físico, como fibras ópticas, para irradiar a partir de uma fonte.
- ( ) Sua velocidade de propagação é invariável, independentemente do meio em que estão viajando.

Qual das opções abaixo descreve corretamente o comportamento de uma onda ao atingir a interface entre dois meios?

- ( ) A onda incidente sempre se divide igualmente entre as ondas refletida e transmitida, independentemente dos materiais dos meios envolvidos.
- ( ) A onda incidente é completamente absorvida pela interface e não gera ondas refletidas ou transmitidas.
- (●) A onda refletida sempre continua no mesmo meio original, enquanto a onda transmitida muda de direção ao atravessar para o segundo meio.
- ( ) A c[illegible] de

Com base nas leis da reflexão, qual das afirmações a seguir está **correta**?

- ○ A primeira lei da reflexão garante que o ângulo de incidência e o ângulo de reflexão sejam iguais.
- ◉ A primeira lei da reflexão assegura que o raio incidente, o raio refletido e a normal à superfície estejam no mesmo plano.
- ○ A onda refletida pode sair do plano de incidência caso o índice de refração do meio seja alterado.
- ○ O ângulo de reflexão é sempre menor que o ângulo de incidência, dependendo das propriedades do meio.

Qual das seguintes opções melhor descreve a "resposta impulsiva" de um canal de comunicação com múltiplos percursos?

- ○ É a quantidade total de energia perdida pelo sinal ao atravessar o canal.
- ○ É uma medida da interferência estática presente no canal.
- ◉ Representa os diferentes tempos de chegada de componentes do sinal devido aos múltiplos caminhos percorridos.
- ○ Indica a velocidade com que o sinal é transmitido pelo canal.

Fenômeno	Causa principal	Impacto prático em rádio digital
Refração atmosférica	Variação de N com altitude	Alcance além da linha de visada
Refração ionosférica	Camadas E/F ionizadas	Propagação HF longa distância
Atenuação	Absorção + espalhamento	Perda de sinal (chuva, névoa)
Difração	Contorno de obstáculos	Sinal “vaza” atrás de prédios
Multipercurso	Reflexões múltiplas	Fading (sinal sobe e desce)

Fenômeno	Causa principal	Impacto prático em rádio digital
Doppler	Movimento relativo	Deslocamento de frequência em móveis